

Exercício 1

Sejam f e g funções tais que as imagens de alguns elementos são dadas pela tabela abaixo. Complete os valores da tabela sempre que isso for possível.

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	3	-2	-1	1
$g(x)$	2	-2	1	-1	4	0
$(f \circ f)(x)$						
$(f \circ g)(x)$						
$(g \circ f)(x)$						
$(g \circ g)(x)$						

Exercício 2

Determine $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ e $g \circ g$, indicando o domínio e a imagem das mesmas.

1. $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 2x + 1$;

3. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{x+1}{x+2}$;

2. $f(x) = x - 2$, $g(x) = x^2 + 3x + 4$;

4. $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Observações: (1) Lembre que quando o domínio não é dado explicitamente estamos assumindo que ele é o maior conjunto onde a função faz sentido. (2) Quando a expressão da função encontrada não for um tipo de função estudado (afim, quadrática, etc), utilize algum recurso computacional para esboçar o gráfico e estimar o conjunto imagem.

Exercício 3

Considere as funções reais dadas por

$$f(x) = x - 2,$$

$$g(x) = x^2 - 3x - 3,$$

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{se } x < 1 \\ x + 2, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Esboce o gráfico, determine o domínio, a imagem e a lei de formação das funções compostas

$$f \circ h, \quad g \circ h, \quad h \circ f \quad \text{e} \quad h \circ g$$

Exercício 4

Considere as funções reais dadas por

$$f(x) = 3x - 2,$$

$$g(x) = x^2 - 3x - 4.$$

Encontre a função $m(x)$ tal que $m \circ f = 4g$.

Exercício 5

Com respeito a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x - 1|$, responda as questões abaixo justificando.

1. f é injetiva? f é sobrejetiva?
2. f possui uma inversa?
3. f é uma função par ou ímpar?
4. $f(x) \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$?

Exercício 6

Determine as constantes a , b e c , com $b \neq 0$, para que as funções reais

$$f(x) = ax + 2, \quad g(x) = x + b \quad \text{e} \quad h(x) = \frac{x + 5}{x + c}$$

satisfaçam:

1. $f \circ g = g \circ f$
2. $h = h^{-1}$.

Exercício 7

Para cada função, determine o domínio e a imagem, verifique se a função é injetora e/ou sobrejetora; quando possível, determine a função inversa f^{-1} e esboce os gráficos de f e f^{-1} no mesmo sistema de eixos.

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $f(x) = 5x - 7$ | 5. $f(x) = 3(x - 1)^6 - 1$ | 8. $f(x) = (1 - x^3)^{\frac{1}{3}}$ |
| 2. $f(x) = x + x $ | 6. $f(x) = (x - 1)^5 - 4$ | 9. $f(x) = 2(3x - 1)^{-1}$ |
| 3. $f(x) = 1 - x^2$ | 7. $f(x) = (x - 1)^{\frac{1}{5}}$ | 10. $f(x) = (1 - x^2)^{-1}$ |
| 4. $f(x) = x^3 + 2$ | | |

Exercício 8

Determine o domínio e a imagem da função f e verifique que ela não é bijetora. Em seguida, restrinja o domínio de f obtendo uma função g (com a mesma lei de f) que seja bijetora e tenha a mesma imagem de f . Determine g^{-1} .

1. $f(x) = x^2 + 8$
2. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$.

Exercício 9

Seja $f :] - 4, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo o gráfico é dado abaixo. Em cada item faça o esboço da função g , indicando $\text{Dom}(g)$, $\text{Im}(g)$ e as coordenadas dos pontos correspondentes aos pontos marcados na figura:

$$1. g(x) = -f(x)$$

$$2. g(x) = |f(x)|$$

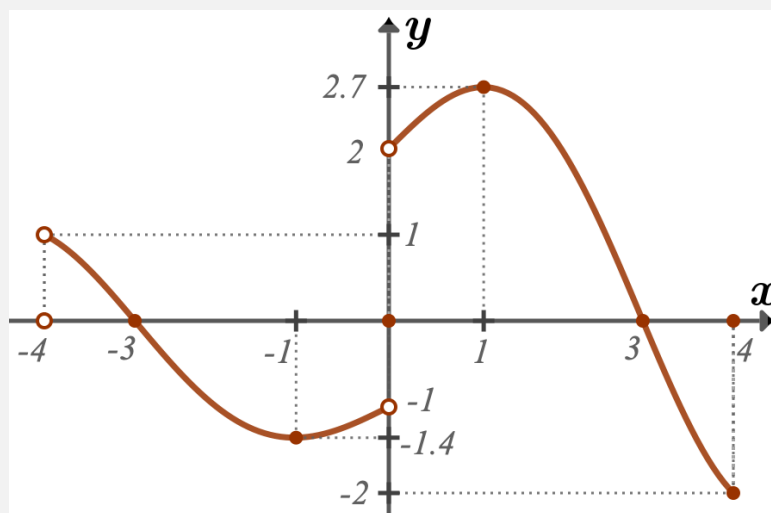
$$3. g(x) = f(x) - 1$$

$$4. g(x) = f(x + 1)$$

$$5. g(x) = f(2x)$$

$$6. g(x) = 2f(x)$$

$$7. g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$$

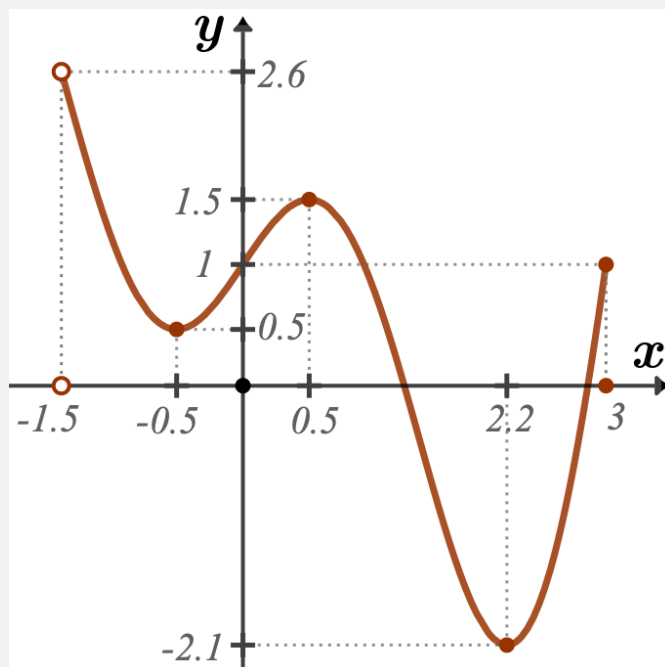


Exercício 10

Seja $f : \left(-\frac{3}{2}, 3\right] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função com gráfico dado pela figura abaixo e considere a função dada por

$$g(x) = f(|x|).$$

Determine o domínio de g , verifique se ela é função par ou ímpar e esboce seu gráfico.



Solução do Exercício 1

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	3	-2	-1	1
$g(x)$	2	-2	1	-1	4	0
$(f \circ f)(x)$	3	-2	1	0	1	-2
$(f \circ g)(x)$	-1	0	-2	1	?	-2
$(g \circ f)(x)$	1	-1	0	2	-2	-1
$(g \circ g)(x)$	4	2	-1	-2	0	-1

Onde está escrito ? na tabela, a composição não está definida no valor de x dado. Não podemos calcular $(f \circ g)(2)$, pois

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(4),$$

porém $f(4)$ não é conhecido (talvez nem esteja definido).

Solução do Exercício 2

- $(f \circ g)(x) = (2x + 1)^2 - 1 = 4x^2 + 4x$, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f \circ g) = [-1, +\infty)$
 $(g \circ f)(x) = 2(x^2 - 1) + 1 = 2x^2 - 1$, $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(g \circ f) = [-1, +\infty)$
 $(f \circ f)(x) = (x^2 - 1)^2 - 1 = x^4 - 2x^2$, $\text{Dom}(f \circ f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f \circ f) = [-1, +\infty)$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem.)
 $(g \circ g)(x) = 2(2x + 1) + 1 = 4x + 3$, $\text{Dom}(g \circ g) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(g \circ g) = \mathbb{R}$
- $(f \circ g)(x) = x^2 + 3x + 2$, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f \circ g) = \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$
 $(g \circ f)(x) = x^2 - x + 2$, $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(g \circ f) = \left[\frac{7}{4}, +\infty\right)$
 $(f \circ f)(x) = x - 4$, $\text{Dom}(f \circ f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f \circ f) = \mathbb{R}$
 $(g \circ g)(x) = (x^2 + 3x + 4)^2 + 3(x^2 + 3x + 4) + 4$, $\text{Dom}(g \circ g) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(g \circ g) = \left[\frac{197}{16}, +\infty\right)$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem)
- $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x+2}}$, $\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2) \cup [-1, +\infty)$, $\text{Im}(f \circ g) = [0, 1) \cup (1, +\infty)$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem)
 $(g \circ f)(x) = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2}$, $\text{Dom}(g \circ f) = [0, +\infty)$, $\text{Im}(g \circ f) = \left[\frac{1}{2}, 1\right)$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem)
 $(f \circ f)(x) = \sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x}$, $\text{Dom}(f \circ f) = [0, +\infty)$, $\text{Im}(f \circ f) = [0, +\infty)$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem)
 $(g \circ g)(x) = \frac{\frac{x+1}{x+2} + 1}{\frac{x+1}{x+2} + 2} = \frac{2x + 3}{3x + 5}$, $\text{Dom}(g \circ g) = \mathbb{R} \setminus \left\{-2, -\frac{5}{3}\right\}$, $\text{Im}(g \circ g) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$. (Esta função é de grau 4, esboce o gráfico em algum recurso computacional, como o GeoGebra ou Wolfram Alpha, para estudar a imagem)
- $(f \circ g)(x) = \frac{2}{x^2 + 1} + 3$, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f \circ g) = (3, 5]$

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{(2x+3)^2+1}, \text{ Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}, \text{ Im}(g \circ f) = (0, 1]$$

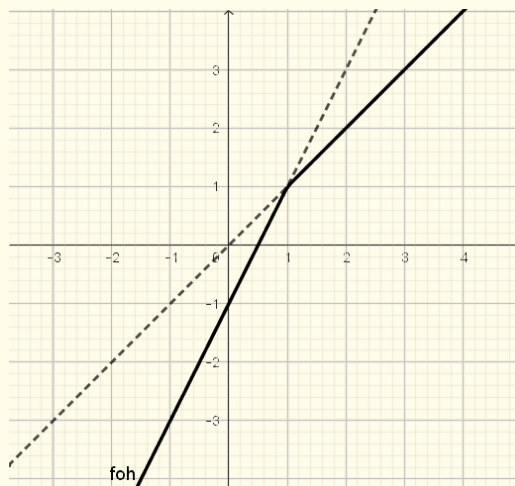
$$(f \circ f)(x) = 4x+9, \text{ Dom}(f \circ f) = \mathbb{R}, \text{ Im}(f \circ f) = \mathbb{R}$$

$$(g \circ g)(x) = \frac{(x^2+1)^2}{(x^2+1)^2+1}, \text{ Dom}(g \circ g) = \mathbb{R}, \text{ Im}(g \circ g) = \left[\frac{1}{2}, 1\right)$$

Solução do Exercício 3

- $f \circ h$:

$$\begin{aligned} (f \circ h)(x) = f(h(x)) &= \begin{cases} f(2x+1), & \text{se } x < 1 \\ f(x+2), & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} (2x+1)-2, & \text{se } x < 1 \\ (x+2)-2, & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2x-1, & \text{se } x < 1 \\ x, & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$



$$\text{Dom}(f \circ h) = \mathbb{R}, \text{ Im}(f \circ h) = \mathbb{R}$$

- $g \circ h$:

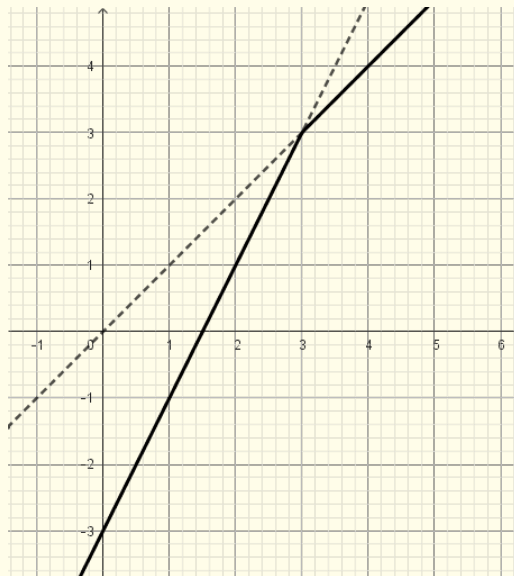
$$\begin{aligned} (g \circ h)(x) = g(h(x)) &= \begin{cases} g(2x+1), & \text{se } x < 1 \\ g(x+2), & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} (2x+1)^2 - 3(2x+1) - 3, & \text{se } x < 1 \\ (x+2)^2 - 3(x+2) - 3, & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 4x^2 - 2x - 5, & \text{se } x < 1 \\ x^2 + x - 5, & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$



$$\text{Dom}(g \circ h) = \mathbb{R}, \text{Im}(g \circ h) = \left[-\frac{21}{4}, +\infty\right)$$

- $h \circ f$:

$$\begin{aligned} (h \circ f)(x) = h(f(x)) &= \begin{cases} 2f(x) + 1, & \text{se } f(x) < 1 \\ f(x) + 2, & \text{se } f(x) \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2(x-2) + 1, & \text{se } x-2 < 1 \\ (x-2) + 2, & \text{se } x-2 \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2x-3, & \text{se } x < 3 \\ x, & \text{se } x \geq 3. \end{cases} \end{aligned}$$



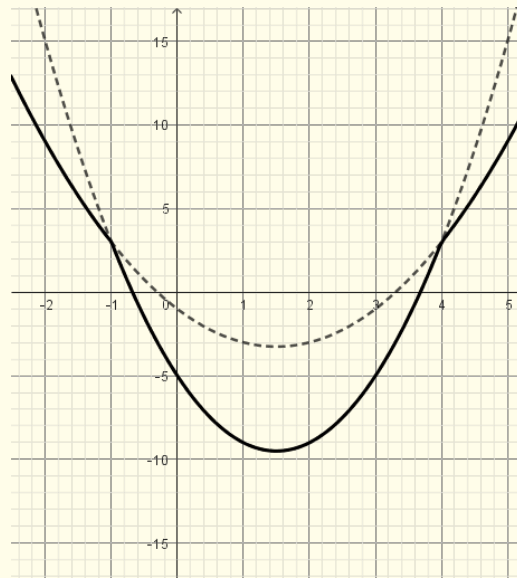
$$\text{Dom}(h \circ f) = \mathbb{R}, \text{Im}(h \circ f) = \mathbb{R}$$

- $h \circ g$:

$$\begin{aligned}
(h \circ g)(x) = h(g(x)) &= \begin{cases} 2g(x) + 1, & \text{se } g(x) < 1 \\ g(x) + 2, & \text{se } g(x) \geq 1. \end{cases} \\
&= \begin{cases} 2(x^2 - 3x - 3) + 1, & \text{se } x^2 - 3x - 3 < 1 \\ (x^2 - 3x - 3) + 2, & \text{se } x^2 - 3x - 3 \geq 1. \end{cases} \\
&= \begin{cases} 2x^2 - 6x - 5, & \text{se } x^2 - 3x - 4 < 0 \\ x^2 - 3x - 1, & \text{se } x^2 - 3x - 4 \geq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

Note que $x^2 - 3x - 4 < 0$ se, e somente se, $-1 < x < 4$, e $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ se, e somente se, $x \leq -1$ ou $x \geq 4$. Assim,

$$(h \circ g)(x) = \begin{cases} 2x^2 - 6x - 5, & \text{se } -1 < x < 4 \\ x^2 - 3x - 1, & \text{se } x \leq -1 \quad \text{ou} \quad x \geq 4. \end{cases}$$



$$\text{Dom}(h \circ g) = \mathbb{R}, \text{Im}(h \circ g) = \left[-\frac{19}{2}, +\infty\right)$$

Solução do Exercício 4

Vamos buscar a função m dentre os tipos de funções que já estudamos. A função m não poderia ser uma função afim (da forma $m(x) = ax + b$), pois $m \circ f$ seria também afim (veja: $(m \circ f)(x) = m(f(x)) = a f(x) + b = a(3x - 2) + b = 3a \cdot x + (b - 2a)$), logo não poderia ser igual a $4g$, que é quadrática.

Por outro lado, parece promissor pensar que m seja uma função quadrática. Fazendo $m(x) = ax^2 + bx + c$, teremos

$$\begin{aligned}
(m \circ f)(x) &= m(f(x)) = a(f(x))^2 + b f(x) + c = a(3x - 2)^2 + b(3x - 2) + c = 9ax^2 - 12ax + 4a + 3bx - 2b + c = \\
&\therefore (m \circ f)(x) = 9a \cdot x^2 + (-12a + 3b)x + (4a - 2b + c)
\end{aligned}$$

Para que $m \circ f = 4g$, precisamos $(m \circ f)(x) = 4g(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, isto é,

$$9a \cdot x^2 + (-12a + 3b)x + (4a - 2b + c) = 4(x^2 - 3x - 4)$$

logo

$$9a \cdot x^2 + (-12a + 3b)x + (4a - 2b + c) = 4x^2 - 12x - 16,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Isto será possível somente se

$$9a = 4, \quad -12a + 3b = -12 \quad \text{e} \quad 4a - 2b + c = -16.$$

Resolvendo o sistema, temos

$$a = \frac{4}{9}, b = -\frac{20}{9} \quad \text{e} \quad c = -\frac{200}{9}.$$

$$\text{Assim, } m(x) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{20}{9}x - \frac{200}{9}.$$

Solução do Exercício 5

1. f não é injetiva. Veja que, por exemplo,

$$f(0) = |0 - 1| = |-1| = 1$$

$$f(2) = |2 - 1| = |1| = 1$$

Assim, temos dois valores diferentes de x com mesmo valor para $f(x)$, logo f não é injetiva.

f não é sobrejetiva. Note que $f(x) = |x - 1| \geq 0$, logo, por exemplo, não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -1$.

2. f não possui uma inversa. Para possuir, é necessário que seja bijetiva (injetiva + sobrejetiva).

3. Temos $f(1) = |1 - 1| = 0$ e $f(-1) = |-1 - 1| = |-2| = 2$. Assim, não acontece $f(-1) = f(1)$ e nem $f(-1) = -f(1)$. Portanto, f não pode ser nem par e nem ímpar.

4. Observe que

$$f(x) \leq 1 \Leftrightarrow |x - 1| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x - 1 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x - 1 \quad \text{e} \quad x - 1 \leq 1 \Leftrightarrow$$

$$-1 + 1 \leq x \quad \text{e} \quad x \leq 1 + 1 \Leftrightarrow x \geq 0 \quad \text{e} \quad x \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2.$$

Assim, a resposta à pergunta é **sim**.

Solução do Exercício 6

1. Temos

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + b) = a(x + b) + 2 = ax + ab + 2.$$

Por outro lado,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax + 2) = (ax + 2) + b = ax + 2 + b.$$

Para termos $f \circ g = g \circ f$, precisamos que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$, ou seja,

$$ax + ab + 2 = ax + 2 + b,$$

que equivale a

$$ab = b.$$

Como estamos querendo que $b \neq 0$, temos

$$a = \frac{b}{b} = 1.$$

Com $a = 1$ e $b \neq 0$, a equação $ab = b$ é verdade para todo $b \in \mathbb{R} - \{0\}$.

2. $h = h^{-1}$.

A função h^{-1} é tal que $h \circ h^{-1}$ e $h^{-1} \circ h$ são a identidade, ou seja,

$$h(h^{-1}(x)) = x \quad \text{e} \quad h^{-1}(h(x)) = x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Como queremos $h = h^{-1}$, as igualdades acima se transformam em

$$h(h(x)) = x.$$

Assim, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x = h(h(x)) = h\left(\frac{x+5}{x+c}\right) = \frac{\frac{x+5}{x+c} + 5}{\frac{x+5}{x+c} + c} = \frac{\frac{x+5+5(x+c)}{x+c}}{\frac{x+5+c(x+c)}{x+c}} = \frac{x+5+5x+5c}{x+5+cx+c^2} = \frac{6x+5+5c}{cx+x+5+c^2}.$$

Chegamos a

$$x = \frac{6x+5+5c}{cx+x+5+c^2},$$

que equivale a

$$x(cx+x+5+c^2) = 6x+5+5c$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Como vale para todo $x \in \mathbb{R}$, vale, por exemplo, para $x = 0$. Assim

$$0(c \cdot 0 + 0 + 5 + c^2) = 6 \cdot 0 + 5 + 5c$$

logo

$$0 = 5 + 5c$$

e então $c = -1$. Note que, para $c = -1$, a equação fica

$$x(-x+x+5+1) = 6x+5-5$$

que equivale a

$$6x = 6x,$$

que é verdadeira para todo $x \in \mathbb{R}$.

Assim, $c = -1$ e $h(x) = \frac{x+5}{x-1}$.

Solução do Exercício 7

1. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$; injetora e sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = \frac{x+7}{5}$$

2. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$; não injetora, não sobrejetora.

Não possui inversa.

3. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = (-\infty, 1]$; não injetora, não sobrejetora.

Não possui inversa.

4. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$; injetora e sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$$

5. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = [-1, +\infty)$; não injetora, não sobrejetora.

Não possui inversa.

6. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$; injetora e sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x+4} + 1$$

7. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$; injetora e sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = x^5 + 1$$

8. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$; injetora e sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{1-x^3}$$

9. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$, $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; injetora, não sobrejetora.

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$$

10. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $\text{Im}(f) = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$; não injetora, não sobrejetora.

Não possui inversa.

Solução do Exercício 8

1. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f) = [8, +\infty)$.

$$g : [0, +\infty) \rightarrow [8, +\infty), g(x) = x^2 + 8.$$

$$g^{-1}(x) = \sqrt{x-8}.$$

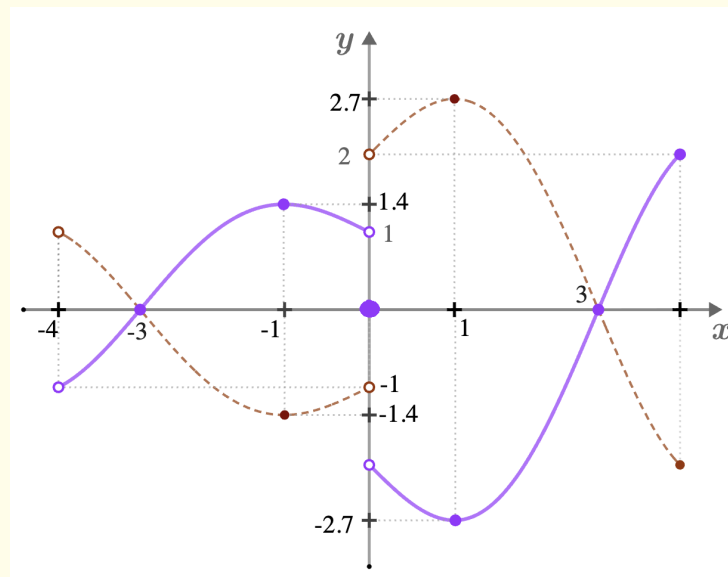
2. $\text{Dom}(f) = [-2, 3]$, $\text{Im}(f) = [0, 3]$.

$$g : [0, 3] \rightarrow [0, 3], g(x) = \sqrt{9-x^2}.$$

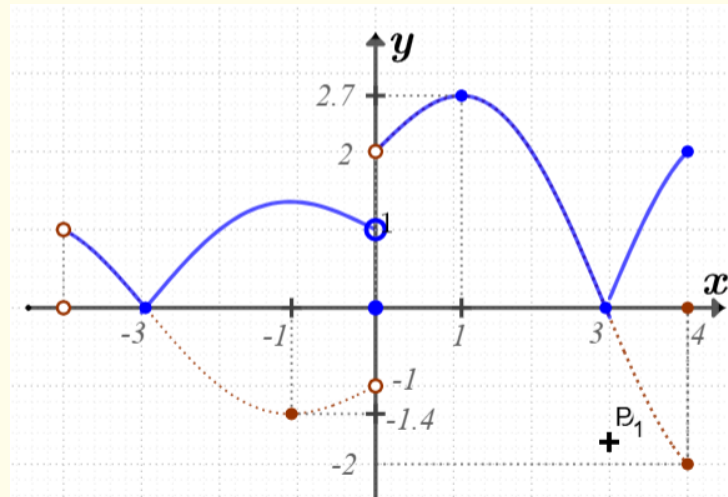
$$g^{-1}(x) = \sqrt{9-x^2}$$

Solução do Exercício 9

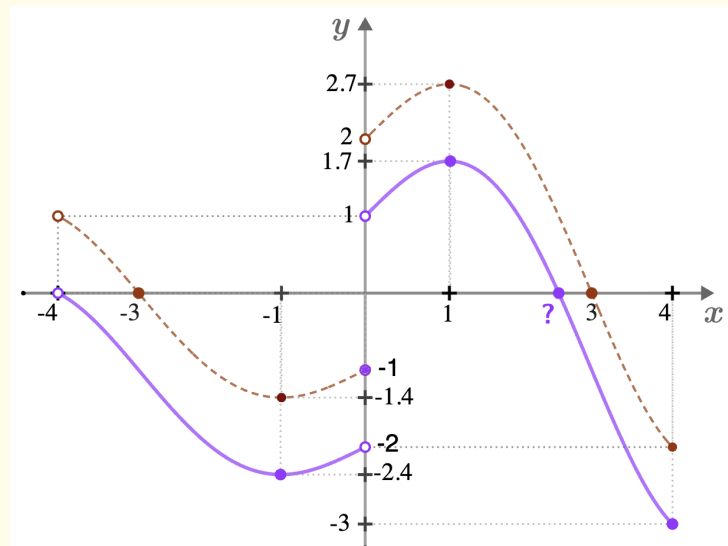
1. O gráfico da g está na cor lilás na figura e o gráfico da f está pontilhado. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura (observe que a origem pertence ao gráfico de g , já que ela também pertence ao gráfico da f), $\text{Dom}(g) = \text{Dom}(f)$ e a $\text{Im}(g) =]-2.7, 2]$.



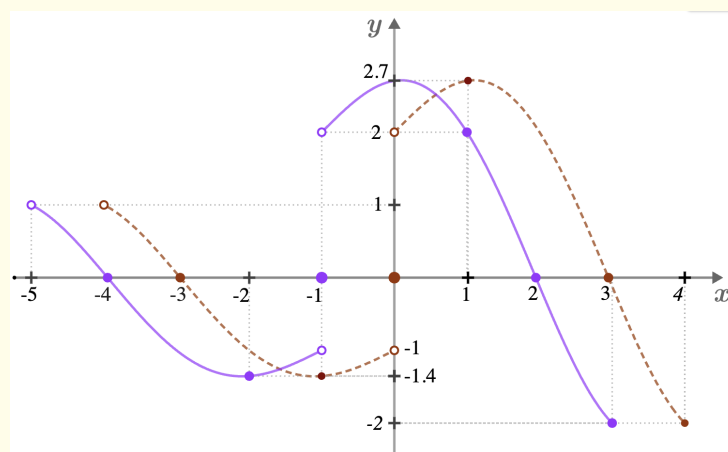
2. O gráfico da g está na cor azul na figura e o gráfico da f está pontilhado. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura (observe que a origem pertence ao gráfico de g , já que ela também pertence ao gráfico da f), $\text{Dom}(g) = \text{Dom}(f)$ e a $\text{Im}(g) = [0, 2.7]$.



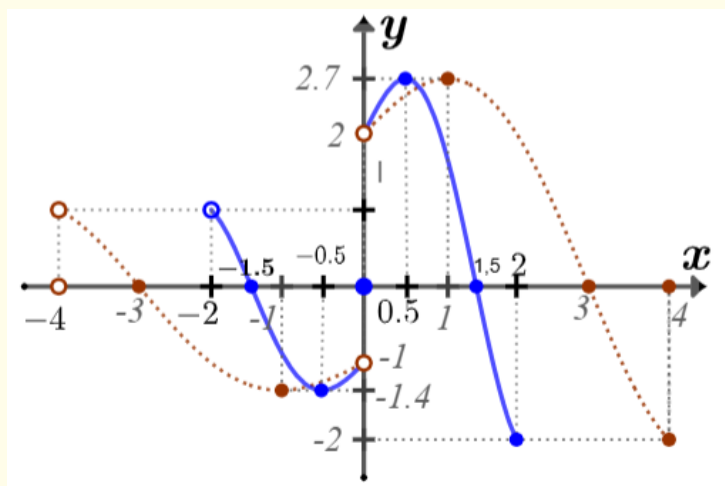
3. O gráfico da g está na cor lilás na figura e o gráfico da f está pontilhado. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura, só observe que o ponto que está com uma interrogação é porque não conhecemos a f o suficiente para determiná-lo. $\text{Dom}(g) = \text{Dom}(f)$ e a $\text{Im}(g) =]-3, 1.7]$



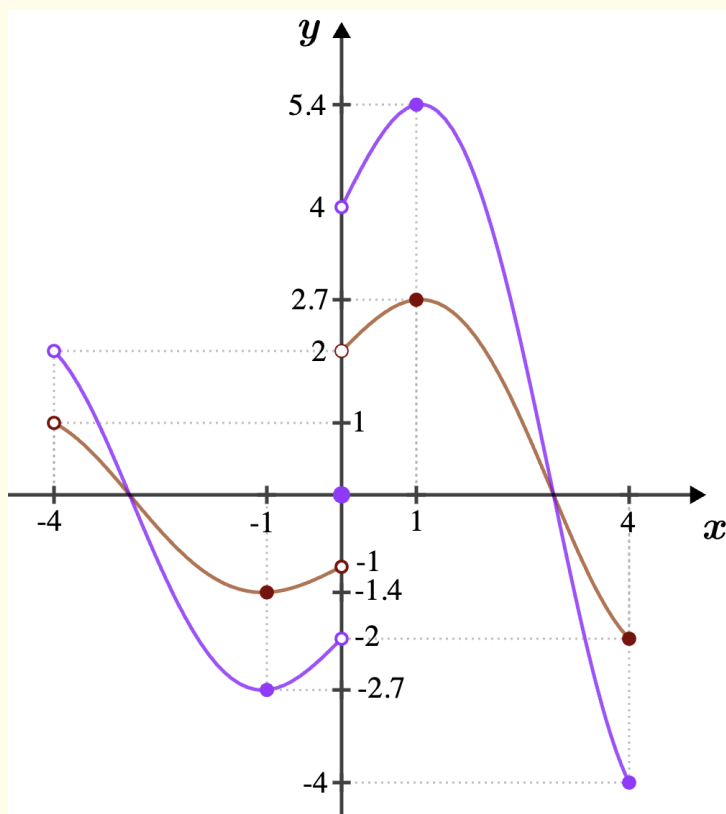
4. O gráfico da g está na cor lilás na figura e o gráfico da f está pontilhado. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura. $\text{Dom}(g) =]-5, 3]$ e a $\text{Im}(g) = \text{Im}(f)$.



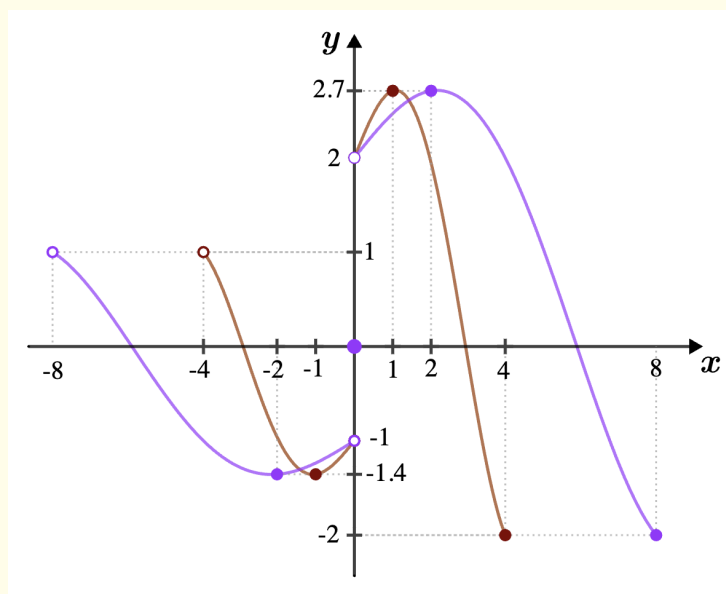
5. O gráfico da g está na cor azul na figura e o gráfico da f está pontilhado. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura. $\text{Dom}(g) =]-2, 2]$ e a $\text{Im}(g) = \text{Im}(f)$.



6. O gráfico da g está na cor lilás na figura e o gráfico da f está em marrom. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura. $\text{Dom}(g) = \text{Dom}(f)$ e a $\text{Im}(g) = [-4, 5.4]$.



7. O gráfico da g está na cor lilás na figura e o gráfico da f está em marrom. Os pontos de g , correspondentes aos marcados no gráfico de f , também estão marcados na figura. $\text{Dom}(g) =]-8, 8]$ e a $\text{Im}(g) = \text{Im}(f)$.



Solução do Exercício 10

A função é par, $\text{Dom}(g)=[-3, 3]$ e seu gráfico é:

